Universidad de San Carlos de Guatemala

Ingeniería en Sistemas

Lenguajes Formales de Programación

Ing. Daniel Gonzales

Sección “A”



“PROYECTO 2 MANUAL DE USUARIO,

PROMPTZAL”

202430221, Josué Adiel Oxlaj Paxtor

Quetzaltenango, 28 de octubre de 2026

REQUISITOS MÍNIMOS Y ENTORNO DE DESARROLLO

Para asegurar la correcta ejecución y posible modificación del sistema, el entorno debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.

Requisitos de Hardware (Mínimos)

- **Procesador**: Arquitectura x64 de 2.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 8 GB (Recomendado para el manejo de IDEs pesados).
- **Almacenamiento:** 1 GB de espacio libre para el proyecto y dependencias de Maven.
- **Periféricos:** Teclado y monitor (Interfaz basada en consola).
- **Resolución de pantalla mínima**: resolución mínima de 1280x720, para no tener problemas con la interfaz gráfica.

Requisitos de Software

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, distribuciones de Linux (Ubuntu/Debian) o macOS.
- Java Development Kit (JDK): Versión 21 (LTS).
- **IDE:** Apache NetBeans 21 o superior.
- **Graphviz :** Versión recomendada (Graphviz 9.0 o superior).
- **Apache Maven:** al tener Apache NetBeans KIT versión 21, ya lo tendrá incorporado.
- **Git**: versión de control, necesario para el historial de commits.
- **Navegador web**: para visualizar los reportes HTML generados (tokens, errores, estadísticas), no importa cuál.

- **Sistema de visualización de imágenes:** Sistema que la computadora tiene por defecto para visualizar imágenes, no importa cual es, esto es importante para poder ver el AFD que estará en este proyecto.

DESCARGAR JAVA

Tener java para la ejecución de aplicaciones es imprescindible para el correcto funcionamiento del programa, por lo que a continuación se dictan los pasos para descargar java y que el analizador léxico puedo funcionar sin problemas, si el usuario ya cuenta con java, este paso puede saltarse. Java Development Kit (JDK), el cual incluye todas las herramientas de desarrollo:

- Ingresar al sitio oficial de Descargas de Oracle Java.
- Selecciona la versión JDK 25 por la compatibilidad con en analizador léxico
- Elegir un sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
- Si el usuario usa Windows, descarga el x64 Installer (el archivo ejecutable .exe).
- Ejecuta el instalador descargado, hacer clic en Next (Siguiente) manteniendo las opciones predeterminadas y finaliza la instalación.

Cómo verificar que se instaló correctamente

Para asegurarte de que Java está listo en el equipo:

- Abrir la terminal del sistema (en Windows buscar cmd o Símbolo del sistema).
- Escribir el comando: *java -version*
- Presionar Enter. Si esta correctamente instalado se mostrara un mensaje que indica la versión de java instalado.

DESCARGAR GRAPHVIZ Y DOT

Para la correcta visualización del AFD el usuario debe instalar graphviz y dot en su equipo, estas herramientas funcionan para la creación del AFD y poder visualizarlo en el equipo a través del sistema de visualización de imágenes del equipo.

1. **Acceder al portal oficial de Graphviz** El usuario debe ingresar a la página web oficial (graphviz.org) y dirigirse a la pestaña de **Download** en el menú superior.
2. **Seleccionar el instalador según el sistema operativo** Dentro de la sección de descargas, el usuario debe ubicar su plataforma:

Windows: Descargar el paquete instalador ejecutable (generalmente graphviz-install-X.X.X-win64.exe).

Linux (Debian/Ubuntu): Se puede instalar directamente desde la terminal mediante el gestor de paquetes ejecutando sudo apt install graphviz.

macOS: Se puede instalar fácilmente utilizando Homebrew con el comando brew install graphviz.

3. **Ejecutar el asistente de instalación (en Windows)** El usuario debe iniciar el archivo .exe descargado y seguir las indicaciones en pantalla para aceptar la licencia y definir el directorio de instalación.
4. **Habilitar la adición al PATH durante la instalación** En el asistente de Windows, es crucial que el usuario marque la casilla que indica **"Add Graphviz to the system PATH for all users"** (o para el usuario actual). Esto permitirá ejecutar el comando dot desde cualquier terminal o programa externo.
5. **Configurar el PATH manualmente (si no se marcó en el paso anterior)** Si el comando no se reconoce de forma automática, el usuario debe:

Abrir las **Variables de entorno del sistema** en el panel de control.

Editar la variable Path en las variables de entorno.

Añadir la ruta completa a la carpeta bin de Graphviz (por ejemplo, C:\Program Files\Graphviz\bin).

6. **Comprobar la instalación de la herramienta dot** Para verificar que la herramienta esté lista para su uso, el usuario debe abrir una terminal (PowerShell, CMD o bash) y ejecutar: *dot -V* El comando debe imprimir en pantalla la versión instalada de Graphviz.

JFLEX

Para el usuario no es necesario tener jflex por lo que si el usuario lo desea no es necesario descargar nada, pero si desea tenerlo aquí esta la manera de descargarlo en la computadora.

Descargar jflex:

El usuario puede descargar e instalar JFlex siguiendo este procedimiento
Visita el sitio web oficial de JFlex en jflex.de y descarga el archivo comprimido más reciente desde la sección de descargas.

Descomprimir el archivo en una carpeta del disco duro como por ejemplo en un directorio de herramientas del sistema operativo.

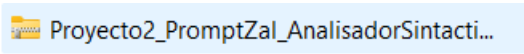
Agregar la ruta de la carpeta bin al PATH del sistema y crea la variable JFLEX_HOME apuntando a la carpeta principal para usar el comando desde la terminal.

Si se utiliza Maven añadir el jflex maven plugin al archivo pom xml para que el sistema realice la descarga de forma automática.

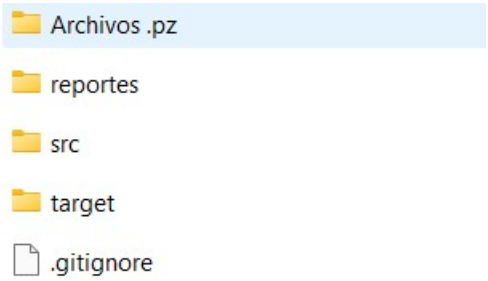
Abrir una terminal y ejecuta el comando jflex version para verificar que el sistema reconoce la instalación de manera correcta.

EJECUTAR PROMPTZAL EN LA COMPUTADORA

Cumpliendo con los requisitos mínimos y todas las herramientas instaladas correctamente el siguiente paso es que el usuario descargue el archivo comprimido .zip



Descomprimirlo y acceder al contenido de la carpeta aquí el usuario podrá interactuar y conocer el contenido del código y todo lo incluido con la carpeta.



Las carpetas son las siguiente:

Archivos.pz: Los archivos .pz que el usuario puede analizar sin tener que escribir nada de lógica del lenguaje promptzal.

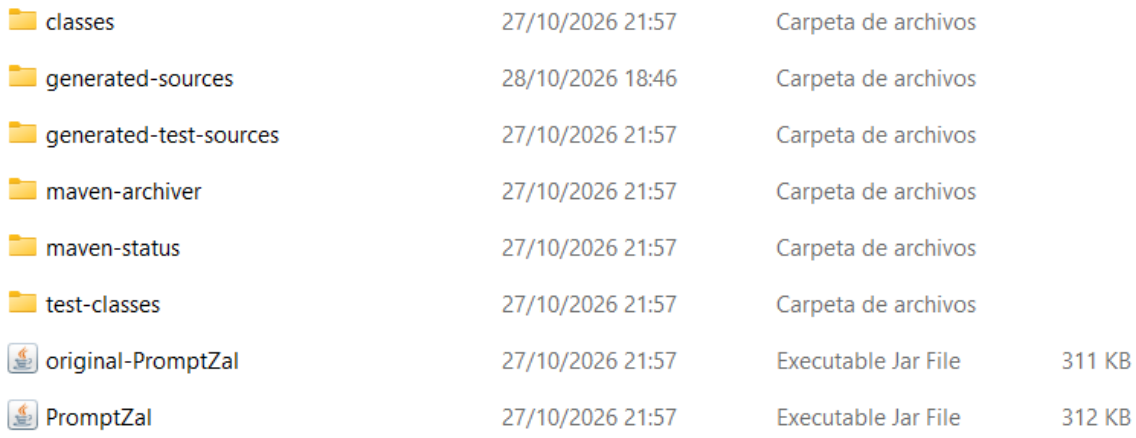
Reportes: Puede acceder al AFD y conocer como funciona el autómata del lenguaje.

Src: carpeta que almacena el código (El usuario no interactuá con esta y se recomienda no modificarla)

target: Esta es la carpeta a la cual el usuario debe acceder a continuación se en lista lo que debe hacer el usuario para acceder al programa promptzal.

Carpeta Target

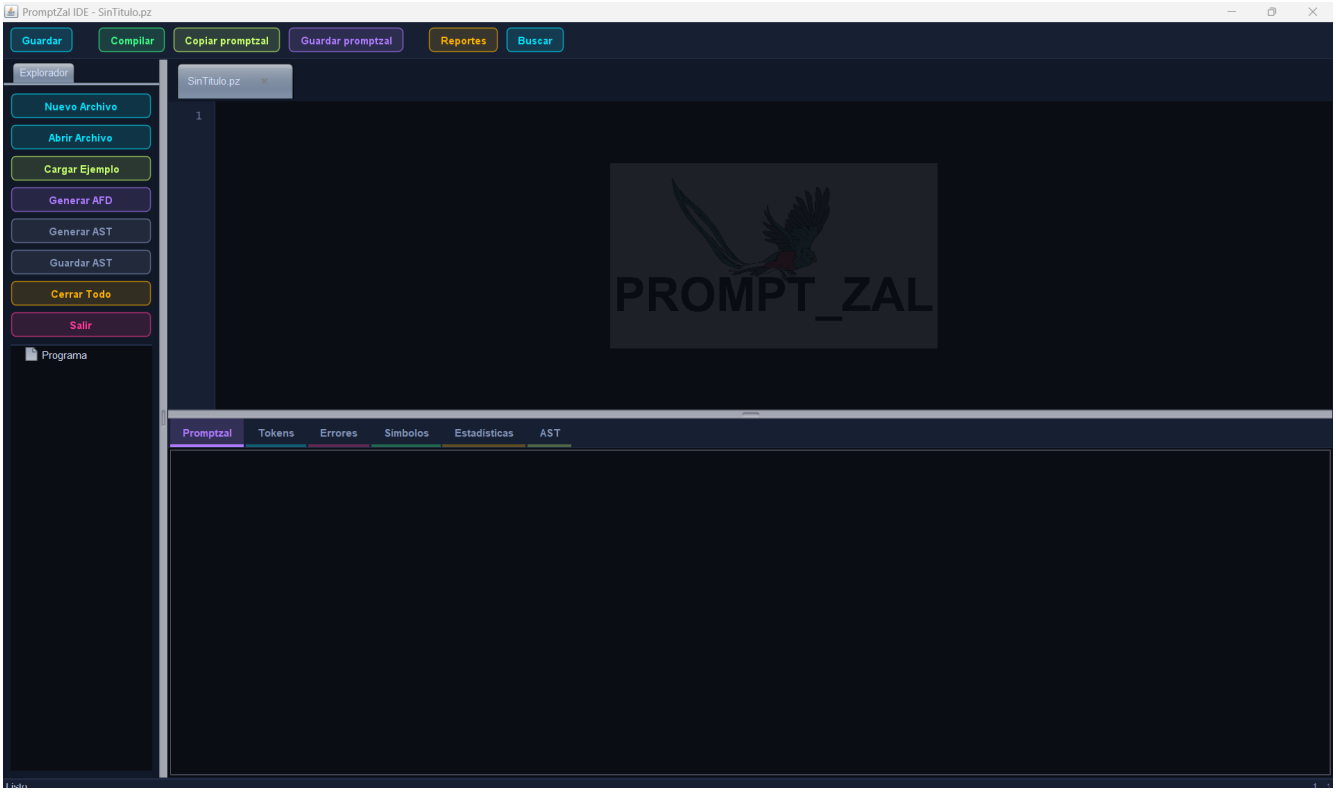
Dentro de la carpeta se encontrara los siguientes archivos.



El usuario para acceder al programa solo deberá hacer doble click sobre el icono java con nombre PromptZal, el que tiene el sufijo original es parte de la estructura y diseño del código por lo que para entender porque existe se recomienda leer el manual técnico.

Al hacer doble click se accede al programa que a continuación se describe su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO DE PROMPTZAL



Al poder acceder a PromptZal el usuario podra ver esta interfaz , la interfaz se divide en 4 secciones principales.

Centro: En el medio de la interfaz se encuentra un campo vacio donde aquí podra escribir y el mismo programa ira reconociendo los tokens y las reglas del lenguaje.

Parte Inferior: Donde se generara todos los análisis el Prompt listo para copiar y pegar, una tabla con la clasificación y cantidad de tokens , los errores léxicos, sintácticos y semánticos, la tabla de símbolos, una tabla de estadísticas y por ultimo la parte donde podra ver el ast generado por graphviz.

Parte derecha: Una lista con varios botones donde podrá gestionar archivos ademas de visualizar las imágenes que genera graphviz en esta sección puede acceder al AFD.

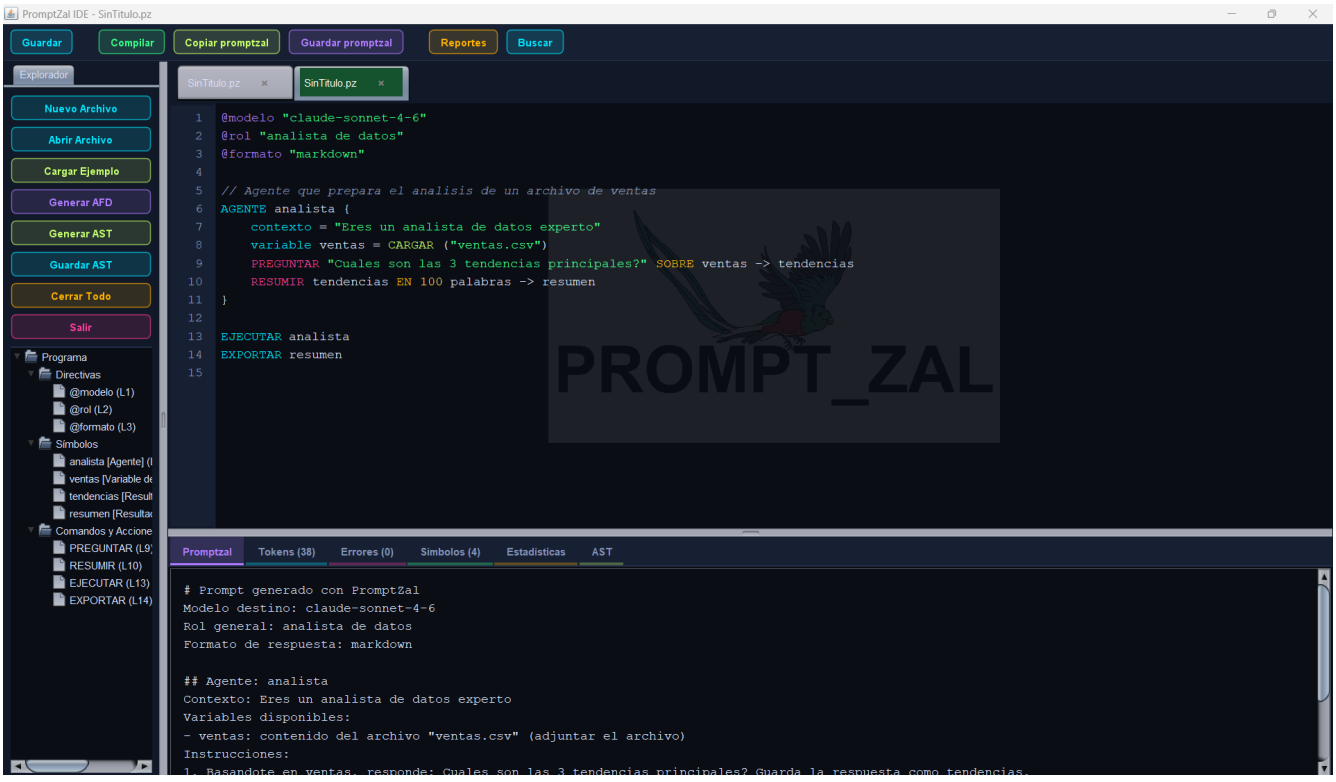
Parte superior: Aqui se encuentra el boton de guardado, compilar con el cual el usuario podra hacer el análisis de los archivos escritos en la consola o los archivos.pz , podra acceder a los reportes y copiar el prompt generado.

Botón Compilar

Este botón es con el cual se pueden hacer los análisis luego que el usuario escriba o cargue un archivo podrá darle a compilar pintado de color verde y ver el análisis.

Botón Cargar Ejemplo

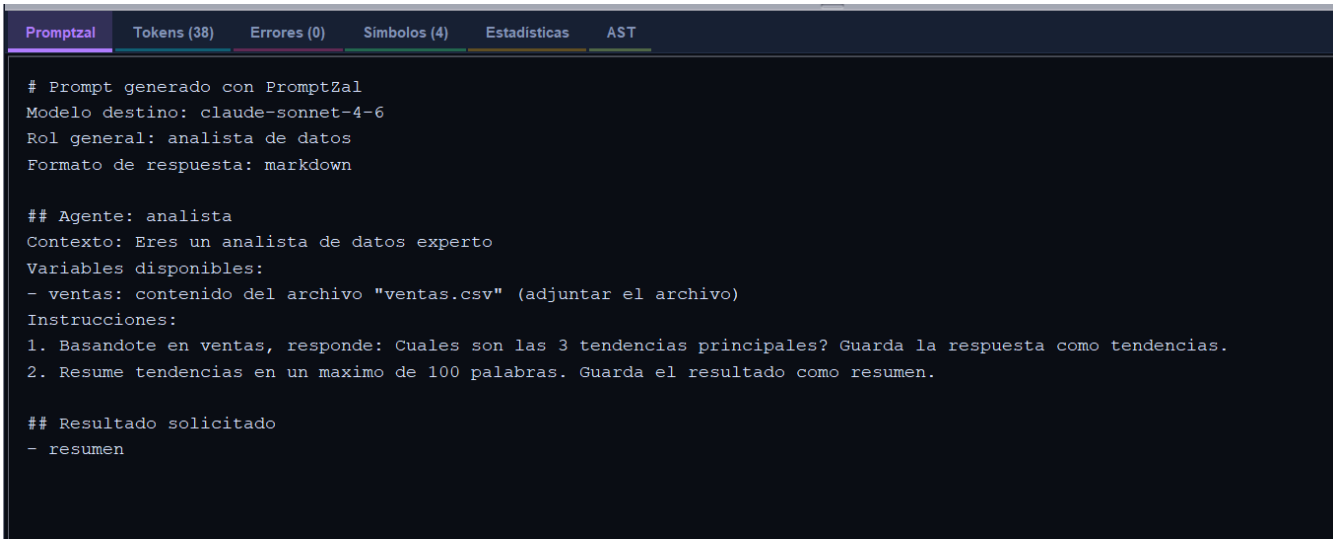
Con este boton el usuario puede cargar el archivo ejemplo que mostrara un código anteriormente escrito y entender el funcionamiento de PromptZal.



En la parte inferior se podra apreciar el resultado de la generación y como cambia la interfaz.

Dependiendo del token la ventana principal pintara de colores cada uno para que se vuelve mas dinámico.

GENERACIÓN



Se genera el prompt listo para copiar y pegar en cualquier IA.



Con copiar promptzal el usuario podra simplemente presionarlo y el prompt se copiara automáticamente a su porta papeles y con guardar promptzal el usuario podra guardar el prompt como .txt y .md

TABLA TOKENS

Promptzal | Tokens (38) | Errores (0) | Símbolos (4) | Estadísticas | AST

No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	"claude-sonnet-4-6"	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	"analista de datos"	CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA	3	1
6	"markdown"	CADENA	3	10
7	AGENTE	AGENTE	6	1
8	analista	ID	6	8
9	{	LLAVE_A	6	17
10	contexto	CONTEXTO	7	5
11	=	IGUAL	7	14
12	"Eres un analista de datos experto"	CADENA	7	16
13	variable	VARIABLE	8	5
14	ventas	ID	8	14
15	=	IGUAL	8	21
16	CARGAR	CARGAR	8	23
17	(	PAR_A	8	30
18	"ventas.csv"	CADENA	8	31
19	)	PAR_C	8	43
20	PREGUNTAR	COMANDO_IA	9	5
21	"Cuales son las 3 tendencias principales?"	CADENA	9	15
22	SOBRE	CONECTOR	9	58
23	ventas	ID	9	64
24	->	FLECHA	9	71
25	tendencias	ID	9	74
26	RESUMIR	COMANDO_IA	10	5

Con la tabla de tokens el usuario podrá ver la cantidad de tokens que genero el archivo y la categoría a que cada token pertenece ademas de su posición dada por su linea y columna , cada tipo de token esta pintado de un color distinto para darle mas dinamismo a la imagen.

Los comentarios no se toman como tokens por lo que estos no se verán reflejados ni en esta ni en ninguna tabla o ast.

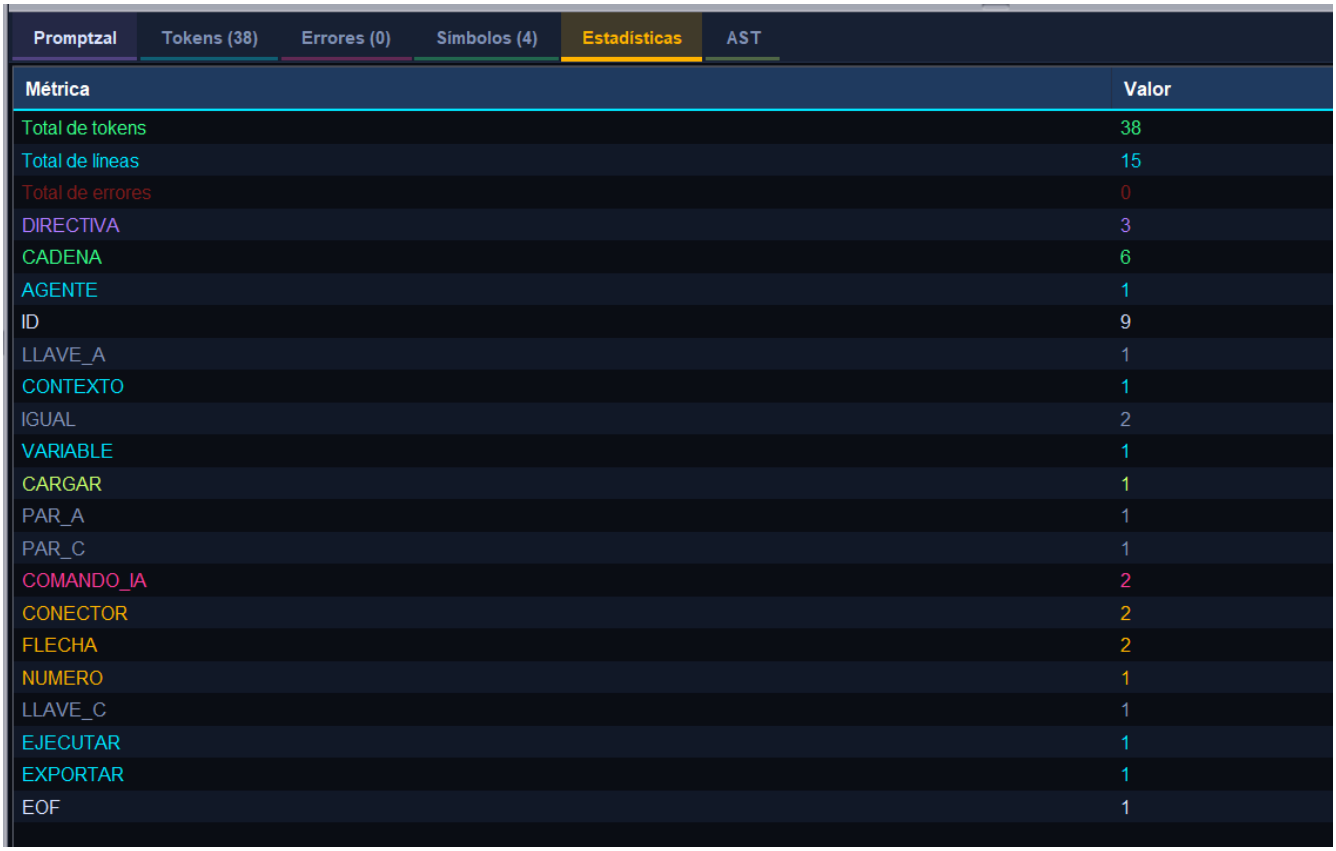
TABLA SÍMBOLOS

Promptzal | Tokens (38) | Errores (0) | Símbolos (4) | Estadísticas | AST

Nombre	Tipo	Ámbito	Línea
analista	Agente	global	6
ventas	Variable declarada	analista	8
tendencias	Resultado de comando	analista	9
resumen	Resultado de comando	analista	10

La tabla de símbolos es simplemente el catálogo o diccionario interno del programa. Es una lista donde quedan registrados todos los nombres de los agentes y las variables que se crearon dentro del documento de texto, dado por su tipo, ámbito y la linea donde se encuentra ubicada.

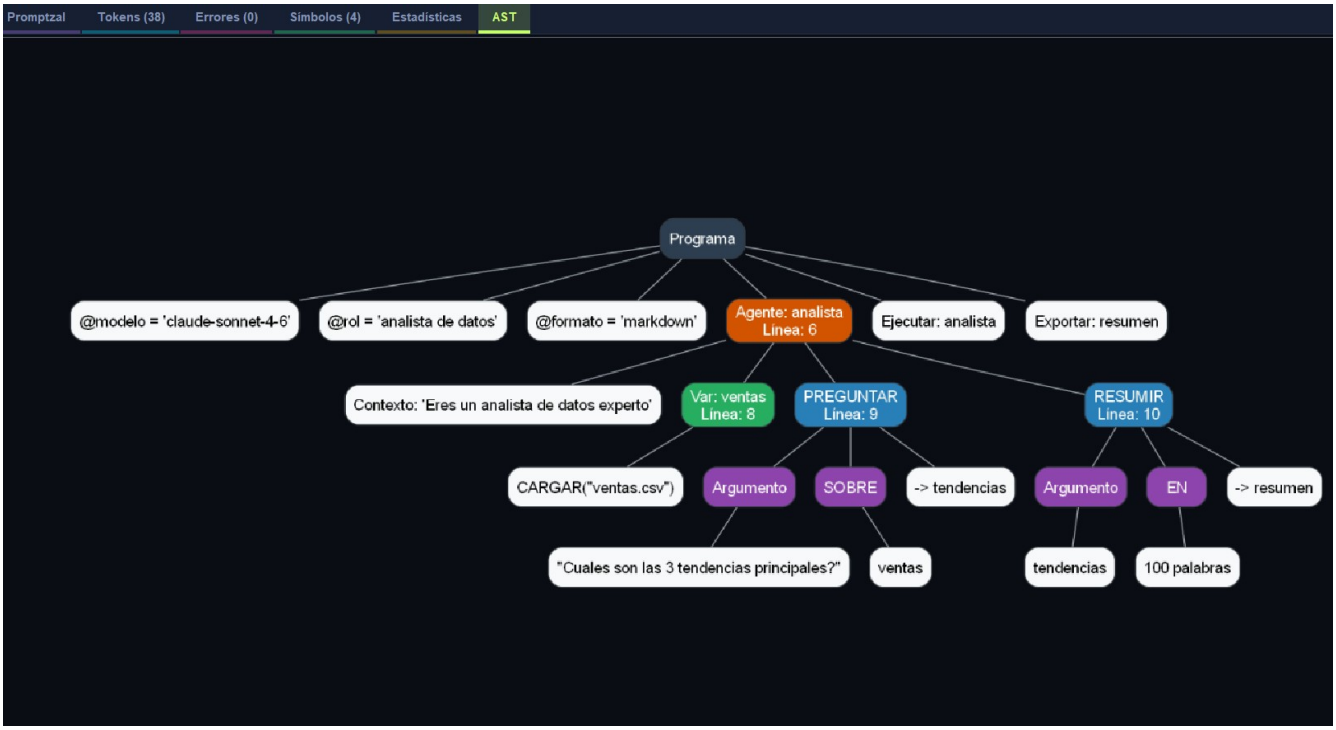
TABLA ESTADÍSTICAS



Métrica	Valor
Total de tokens	38
Total de lineas	15
Total de errores	0
DIRECTIVA	3
CADENA	6
AGENTE	1
ID	9
LLAVE_A	1
CONTEXTO	1
IGUAL	2
VARIABLE	1
CARGAR	1
PAR_A	1
PAR_C	1
COMANDO_IA	2
CONECTOR	2
FLECHA	2
NUMERO	1
LLAVE_C	1
EJECUTAR	1
EXPORTAR	1
EOF	1

Una tabla que registra los tokens, lineas, errores y la cantidad de cada tipo de token que se encontró durante el análisis.

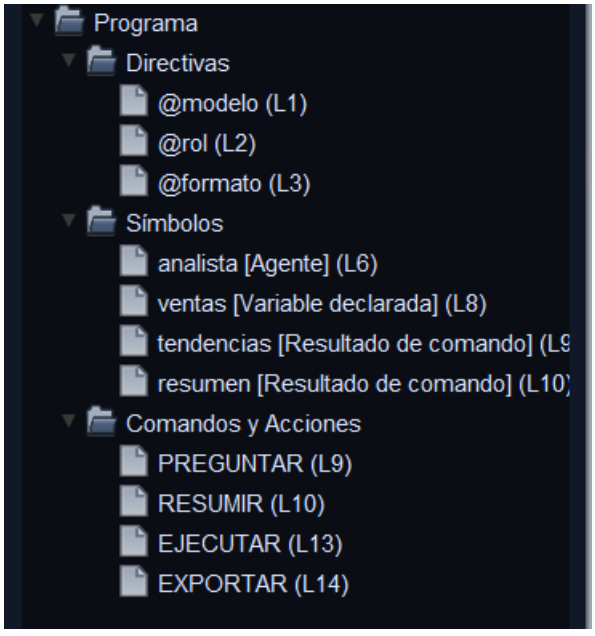
ÁRBOL DE SINTAXIS ABSTRACTA (AST)



Para el usuario, el AST (Árbol Sintáctico Abstracto) es el esqueleto o esquema organizativo del documento. Es la estructura jerárquica que arma la aplicación para ordenar el texto escrito, funcionando como un mapa visual que agrupa cada instrucción y variable exactamente bajo el agente al que le pertenece.

VISUALIZAR ESTRUCTURA

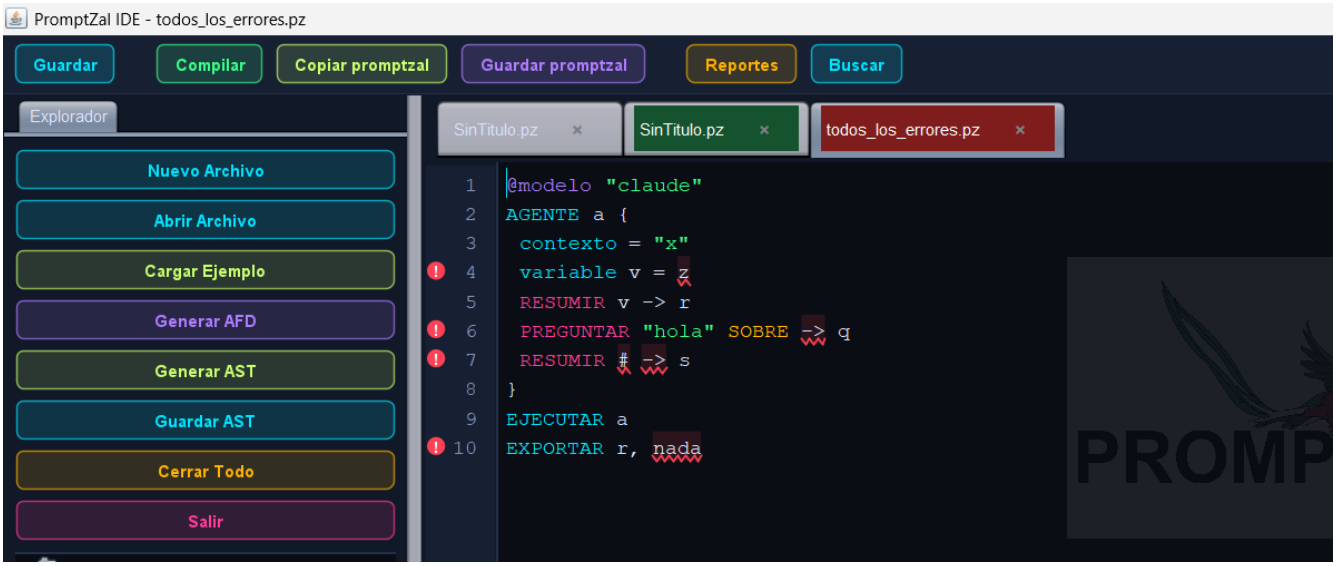
Esta parte se genera



al presionar compilar funciona como el ast ver la estructura del análisis y como funciona la generación de promptzal, su función es mas como recurso visual.

GENERACIÓN CON ERRORES

Si al presionar compilar el archivo pz contiene errores la visualización de la ventana principal cambiara un poco para mostrar los errores.



La ventana principal mostrara subrayado los distintos errores que encuentre , mostrando al lado de los renglones o lineas una advertencia de que algo esta mal en esa linea en concreto.

Ademas que las tablas de estadísticas muestra la cantidad de errores.

TABLA ERRORES

Al analizar un archivo con errores la tabla de errores en listara la cantidad de errores encontrados, ademas de clasificarlos por categoría entre errores, léxicos, sintácticos, semánticos clasificados por colores para que se vea mas claro, así también mostrara la posición de cada error dada por su linea y columna.

Promptzal | Tokens (32) | Errores (5) | Simbolos (3) | Estadisticas | AST

No.	Tipo	Descripción	Fila	Columna
1	Semántico	Identificador 'z' usado sin declarar en el agente 'a'	4	15
2	Sintáctico	Se encontró FLECHA '->' y se esperaba CADENA, ID, NUMERO o CARGAR	6	25
3	Léxico	Carácter no reconocido: '#'	7	10
4	Sintáctico	Se encontró FLECHA '->' y se esperaba CADENA, ID, NUMERO o CARGAR	7	12
5	Semántico	EXPORTAR hace referencia a 'nada', que no existe en ningún agente ejecutado	10	13

Es importante aclarar que si el archivo no cuenta con errores la tabla de errores no muestra ningun tipo de contenido dando a entender que el archivo no contiene errores.

También el prompt, ast y reportes htmls se generaran igual no afecta nada la cantidad de errores ya sea nula o variada.

Botón Buscar

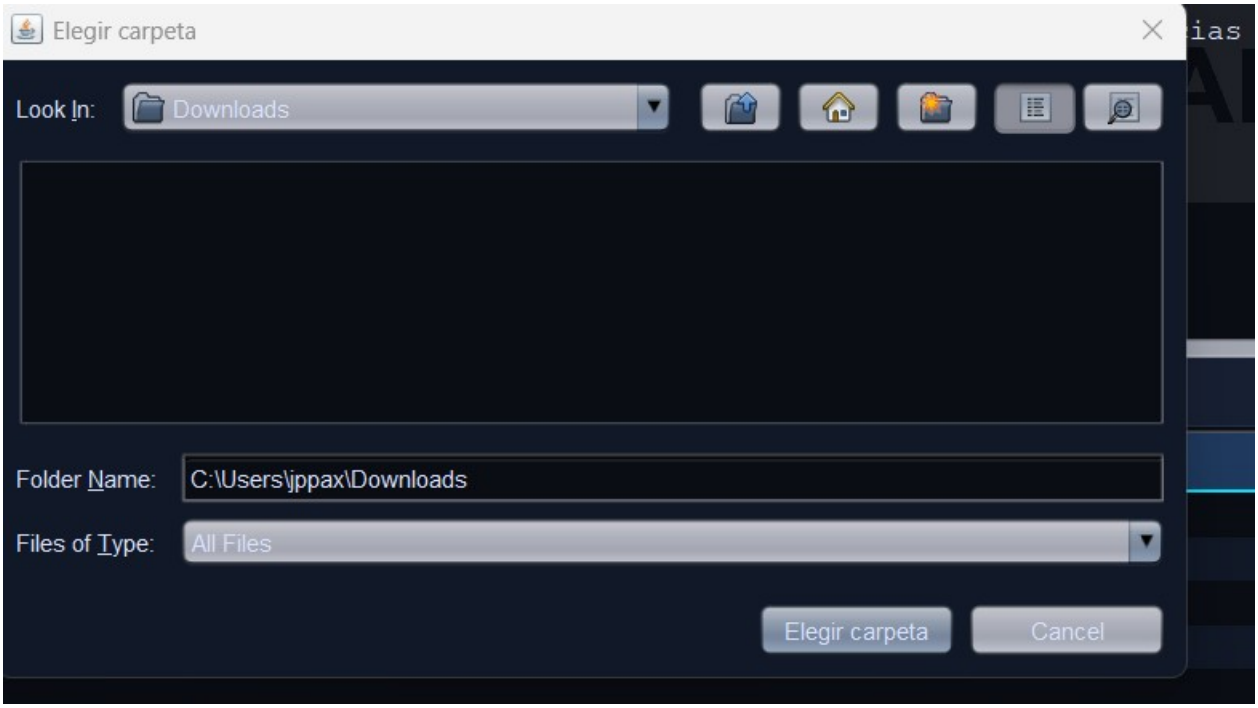
Este boton funciona si en algun momento se desea buscar algún token sobretodo en archivos grandes , se debe escribir correctamente el tipo de token si no, el programa no podrá encontrarlo y no lo señalara.

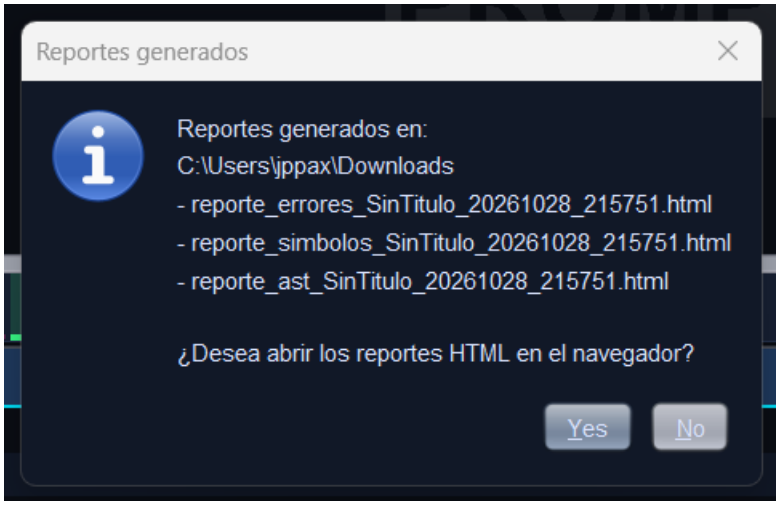


Botón Reportes

Se encarga de generar los reportes html después de a ver analizado un archivpo .pz, el usuario podrá elegir donde guardarlos y se podrán abrir automáticamente en el navegador predeterminado de la computadora del usuario.







Si el usuario decide abrir los reportes , vera como los reportes se abren automáticamente en su navegador sin tener que buscarlo manualmente.

REPORTES

Los reportes compartirán la misma estetica que el programa promptzal, generara una tabla con los errores, la tabla de símbolos y el árbol ast.

PROMPTZAL

REPORTE DE TABLA DE SÍMBOLOS

4	1	1	2
SÍMBOLOS	AGENTES	VARIABLES DECLARADAS	RESULTADOS DE COMANDO

TABLA DE SÍMBOLOS

NO.	NOMBRE	TIPO	ÁMBITO	LÍNEA
1	analista	AGENTE	global	6
2	ventas	VARIABLE DECLARADA	analista	8
3	tendencias	RESULTADO DE COMANDO	analista	9
4	resumen	RESULTADO DE COMANDO	analista	10

PROMPTZAL

REPORTE DE ERRORES

0	0	0	0
TOTAL DE ERRORES	LÉXICOS	SINTÁCTICOS	SEMÁNTICOS

SIN ERRORES

La compilación no produjo errores léxicos, sintácticos ni semánticos.

Generado por el compilador PromptZal

PROMPTZAL

REPORTE DEL AST

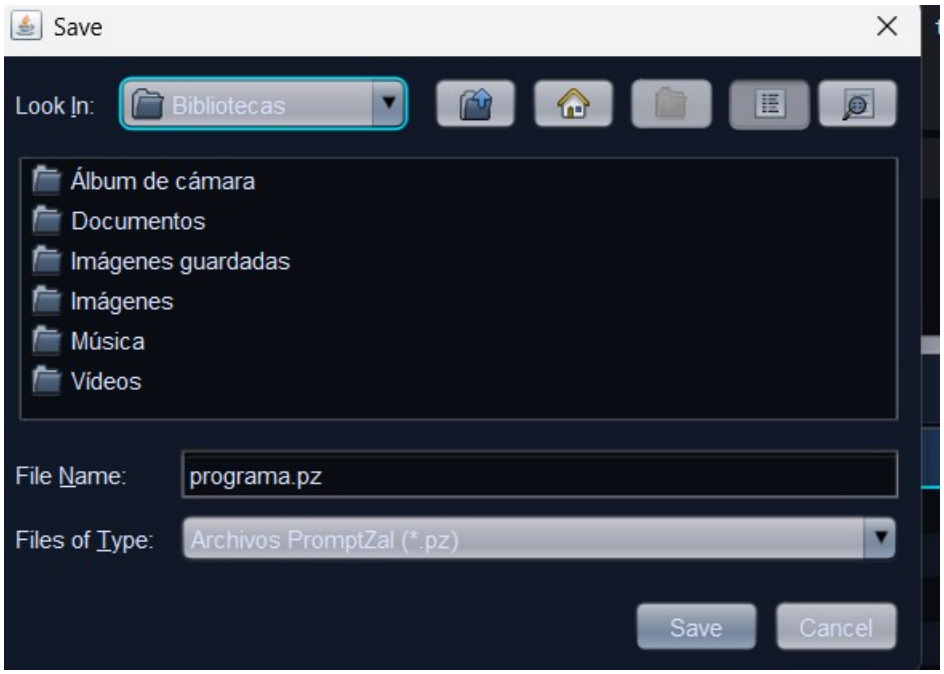
1	1	2	1
AGENTES	VARIABLES	COMANDOS	EJECUCIONES

ÁRBOL DE SINTAXIS ABSTRACTA



GUARDADO

Con los botones de guardado el usuario podrá decidir donde guardar los reportes, el ast, el prompt gracias a la navegacion entre archivos implementado en promptzal.



Promptzal tiene como objetivo ayudar al usuario para generar prompts así poder agilizar el trabajo del usuario y mejorar la eficiencia el trabajar en conjunto con la IA, la mayor satisfacción de PromptZal es poder hacer el trabajo del usuario mas ligero, cualquier comentario constructivo es bienvenido.

GRACIAS POR USAR PROMPTZAL